

Corrigé 1 — à chaque position son instrument

- a) objet au-delà de $2f$: image réelle réduite $\Rightarrow$ **appareil photo**.
- b) objet entre f et $2f$: image réelle agrandie $\Rightarrow$ **projecteur**.
- c) objet entre O et f : image virtuelle agrandie $\Rightarrow$ **loupe**.

Corrigé 2 — l'appareil photographique

- a) image **réelle** (recueillie sur le capteur), **renversée** et **réduite** (objet lointain, $u > 2f$).
- b) un **capteur électronique** (CCD ou CMOS), qui convertit la lumière en charges.

Corrigé 3 — la loupe

- a) l'objet doit être **entre O et F** (à une distance inférieure à la focale, $u < f$).
- b) image **virtuelle, droite** et **agrandie** (observée à l'œil).

Corrigé 4 — le microscope optique

- a) **deux** lentilles : l'**objectif** (côté objet) et l'**oculaire** (côté œil).
- b) toutes deux **convergentes**.

Corrigé 5 — le projecteur

- a) la diapositive est placée **entre F et $2F$** ($f < u < 2f$).
- b) image **réelle** et **agrandie** (et renversée) sur l'écran.